Dưới đây là lời giải chi tiết và đầy đủ cho **Bài 4**, bao gồm cả **Phần 1: Thiết kế kiến trúc Prompt (File cấu trúc Prompt)** và **Phần 2: Sản phẩm mẫu (Kết quả phản hồi của AI sau khi áp dụng Prompt)** được đóng gói theo chuẩn định dạng Markdown chuyên nghiệp.

PHẦN 1: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PROMPT (PROMPT_TEMPLATE.md)

Bản thiết kế áp dụng cấu trúc 3 phần (**Bối cảnh - Nội dung - Yêu cầu**), tích hợp cơ chế bẫy Edge Case để kiểm soát độ dài, ngôn ngữ và độ khó bằng mục ## Không cần cùng hệ thống Task List.

Markdown

```
# Bối cảnh (Context & Role)

Bạn là một **Gia sư Công nghệ Thông tin tận tâm**, có thế mạnh trong việc biến các khái niệm kỹ thuật và hệ thống phức tạp thành các bài giảng dễ hiểu, trực quan và sinh động.

* **Đối tượng tiếp nhận:** Sinh viên đại học năm thứ nhất (kỳ 1), chưa có nhiều kiến thức nền tảng chuyên sâu về phần cứng, viễn thông hay cơ sở dữ liệu.
* **Mục tiêu:** Giúp người học nắm vững bản chất tư duy của hệ thống trước khi bắt tay vào viết mã nguồn hay cấu hình phần cứng.

---

# Nội dung (Content & Core Topic)

Chủ đề cần giải thích: **"Mô hình IPO (Input - Process - Output) ứng dụng trong Trang trại thông minh (Smart Farm)"**.

Hãy phân tích quy trình vận hành của một trang trại thông minh (ví dụ: vườn lan tự động tưới, nhà kính trồng rau thông minh) qua lăng kính của 3 khối cốt lõi trong mô hình IPO:
1. **Input (Đầu vào):** Dữ liệu thu thập từ đâu?
2. **Process (Xử lý):** Bộ não trung tâm phân tích và ra quyết định như thế nào?
3. **Output (Đầu ra):** Hành động thực tế được kích hoạt là gì?
```

```
---

# Yêu cầu (Instructions & Constraints)

## Yêu cầu cụ thể
- [ ] Mở đầu bằng một phép ẩn dụ quen thuộc trong đời sống thực tế (như các giác quan và bộ não con người) trước khi đi vào kỹ thuật.
- [ ] Phân tích rõ từng thành phần `Input`, `Process`, `Output` kèm 1 ví dụ cụ thể, thực tế tại trang trại thông minh.
- [ ] Trình bày toàn bộ chu trình IPO dưới dạng bảng so sánh đối chiếu (Table) gồm 3 cột: Thành phần IPO, Thành phần phần cứng tương ứng, và Nhiệm vụ thực thi.
- [ ] Kết thúc bằng một câu hỏi trắc nghiệm hoặc bài tập tình huống ngắn (3-4 dòng) để kiểm tra mức độ hiểu bài của sinh viên.

## Kiểm soát độ khó & Xử lý ngoại lệ (Edge Case Guardrails)
- [ ] **Giới hạn dung lượng:** Toàn bộ phản hồi phải súc tích, gói gọn trong khoảng **400 - 600 từ**.
- [ ] **Kiểm soát thuật ngữ:** Bắt buộc viết tiếng Việt chuẩn; nếu xuất hiện thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh (ví dụ: *Sensor*, *Microcontroller*, *Actuator*), phải mở ngoặc giải thích nghĩa tiếng Việt ngay bên cạnh.

## Không cần (Negative Constraints)
- **Không** giải thích sâu về sơ đồ mạch điện, cách đấu nối dây nguồn, điện trở hay mã nguồn (code) chi tiết.
- **Không** mở rộng sang các kiến trúc phức tạp như Cloud Computing, Machine Learning, Deep Learning, Big Data hoặc giao thức mạng (MQTT, HTTP, LoRaWAN).
- **Không** viết văn phong học thuật, giáo điều hoặc trích dẫn các tài liệu tiêu chuẩn ISO/IEEE.
```

PHẦN 2: SẢN PHẨM RENDER MẪU TỪ AI (AI_RESPONSE_SAMPLE.md)

File Markdown hoàn chỉnh minh họa phản hồi thực tế của AI Assistant khi thực thi bộ Prompt trên:

Markdown

Bài Giảng: Khám Phá Mô Hình IPO Trong Trang Trại Thông Minh

Chào bạn! Hãy cùng làm quen với **Mô hình IPO** – nền tảng tư duy cốt lõi trong ngành Công nghệ Thông tin, qua bức tranh của một khu vườn thông minh nhé.

---

1. Phép ẩn dụ: Cơ thể người và Trang trại thông minh

Trước khi bàn về máy móc, bạn hãy hình dung cơ thể của chính mình khi đi dưới trời nắng:
* **Mắt và da** cảm nhận ánh nắng gắt và nhiệt độ tăng cao.
* **Bộ não** tiếp nhận tín hiệu nóng, suy nghĩ và đưa ra quyết định: *"Cần mở ô che nắng"*.
* **Đôi tay** lập tức cầm ô bật lên.

Một **Trang trại thông minh (Smart Farm)** cũng vận hành y hệt như vậy dựa trên mô hình **IPO**:
* **I - Input (Đầu vào):** Thu thập dữ liệu môi trường.
* **P - Process (Xử lý):** Đưa ra quyết định dựa trên quy luật định trước.
* **O - Output (Đầu ra):** Thực hiện hành động can thiệp vật lý.

---

2. Bóc tách 3 khối IPO tại Vườn Lan Tự Động

I - Input (Đầu vào - "Giác quan" của vườn)
* **Nhiệm vụ:** Lấy dữ liệu từ thế giới thực chuyển thành tín hiệu số.
* **Ví dụ thực tế:** Cảm biến (*Sensor*) cắm dưới đất đo được độ ẩm của chậu lan đang là `45%` (trong khi lan cần tối thiểu `70%`).

P - Process (Xử lý - "Bộ não" trung tâm)
* **Nhiệm vụ:** Tiếp nhận thông số đầu vào, so sánh với giá trị tiêu chuẩn đã cài sẵn để quyết định phương án hành động.
* **Ví dụ thực tế:** Bộ điều khiển vi mạch (*Microcontroller*) nhận dữ liệu `45%`, phát hiện giá trị này thấp hơn ngưỡng `70%`, lập tức phát lệnh: *"Cần bật máy bơm phun sương ngay"*.

O - Output (Đầu ra - "Cánh tay" hành động)
* **Nhiệm vụ:** Biến mệnh lệnh từ bộ não thành hành động cơ học

ngoài đời thực.
* **Ví dụ thực tế:** Thiết bị chấp hành (*Actuator*) – cụ thể là công tắc điện tử kích hoạt máy bơm nước và vòi phun sương hoạt động để cấp ẩm cho lan.

---

3. Tổng hợp chu trình IPO

Thành phần IPO	Thiết bị phần cứng tương ứng	Nhiệm vụ thực tế trong vườn Lan
Input (Đầu vào)	Cảm biến độ ẩm (*Humidity Sensor*)	Đo độ ẩm đất và gửi dữ liệu số về mạch điều khiển.
Process (Xử lý)	Mạch vi điều khiển (*Microcontroller board*)	So sánh dữ liệu với mốc 70% để ra quyết định đóng/mở công tắc.
Output (Đầu ra)	Rơ-le điện (*Relay*) & Máy bơm tưới	Đóng mạch điện để máy bơm xịt sương trực tiếp vào vườn.

---

4. Thử thách nhanh cho bạn

> **Tình huống:** Vào buổi trưa, trời nắng gắt làm nhiệt độ nhà kính tăng lên 38°C. Hệ thống tự động kích hoạt quạt thông gió để làm mát.
>
> 👉 **Câu hỏi:** Trong tình huống trên, **Bộ phận nào đóng vai trò là Input** và **Bộ